Fisica 2
Per il corso di laurea in

INGEGNERIA ELETTRONICA, INFORMATICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI (6 CFU)

Anno Accademico 2023/2024

1

1

Informazioni pratiche

- Docente: Rudolf Oldeman
  - *oldeman@unica.it*
  - *Dip. di fisica, uff. 2C28. Monserrato 070-6754819*
- Lezioni frontali: 43h, esercitazioni: 17h
  - *martedì 13:00-18:00, aula N_2A (ex Aula 1)*
  - *venerdì 8:00-11:00, aula N_2A (ex Aula 1)*
- Esercitazioni col tutor:
  - *Da definire*

2

2

Argomenti

Elettrostatica
Carica, campi E, potenziale

Capacità elettrica
Condensatori, dielettrici

Circuiti
Corrente, resistenze, RC

Magnetismo
Campi B, forze magnetiche

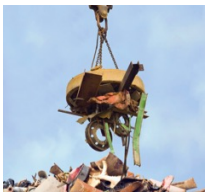
Induzione
Induttanza

Equazioni di maxwell
corrente di spostamento, magnetismo nei materiali

Onde elettromagnetiche
componenti E e B


Cariche elettriche


Correnti elettriche


Magnetismo


Onde elettromagnetiche

3

3

Esame

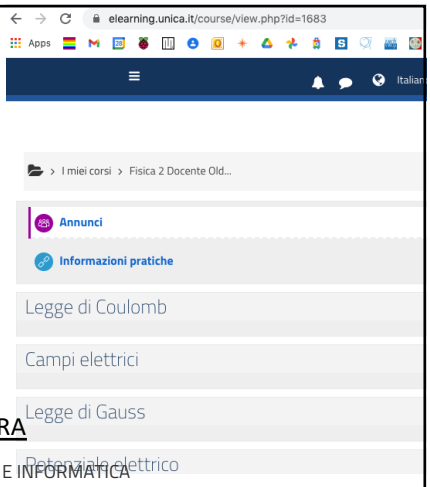
- Esame scritto
- Appelli:
  - I periodo (gennaio – febbraio): 3 appelli
    II periodo (giugno – luglio): 3 appelli
    III periodo (settembre): 1 appello
- 10 test settimanali

  ≧6 test con voto ≧6 : 1 punto bonus
  ≧8 test con voto ≧8 : 2 punti bonus
  (validità 1 anno)
- Non è previsto esame parziale

4

4

Pagina e-learning



- Tutte le trasparenze
- Messaggi dal docente
- Test settimanali
- Esami

https://elearning.unica.it/
-> FACOLTÀ
-> FACOLTÀ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
-> L8/L9 [70/89] INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E INFORMATICA
-> INSEGNAMENTI
-> FISICA 2 – AA 2023/24 DOCENTE: R.G.C. OLDEMAN
Link diretto: https://elearning.unica.it/course/view.php?id=3685

5

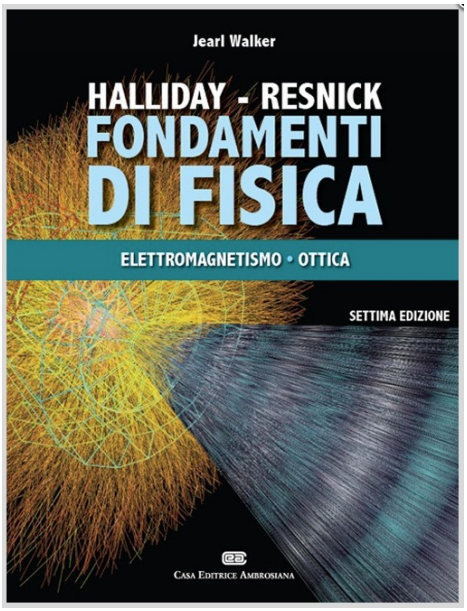
5

Libro

David Halliday,
Robert Resnick,
Jearl Walker
"Fondamenti di Fisica"
Elettromagnetismo, Ottica
Settima edizione
Casa editrice Ambrosiana
Settima edizione 2015

Link al editore
Link a Amazon
Link al catalogo della biblioteca

Faremo cap 21-33



6

6

1. La legge di Coulomb

HRW 21.1-21.3

7

7

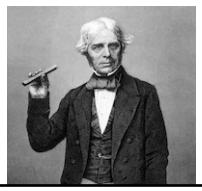
Introduzione

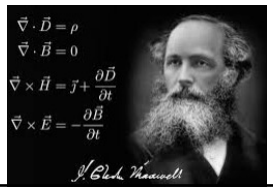
L'elettromagnetismo costituisce il fondamento su cui sono costruiti i **computer**, le **radio** e **televisione**, le **telecomunicazioni**, l'**illuminazione** etc.

L'elettromagnetismo **spiega** come gli **atomi** siano tenuti insieme, come avvengono i **fulmini**, le **aurore** e gli **arcobaleni**

Gli antiche filosofi greci scoprirono che **l'ambra strofinata** attrae pagliuzze sottili e che **pietre magnetiche** naturali attraggono pezzetti di ferro

Tra i tanti scienziati che svilupparono l'elettromagnetismo moderno, notiamo il fisico sperimentale **Michael Faraday** ed il teorico **James Clerk Maxwell**





8

8

La carica elettrica

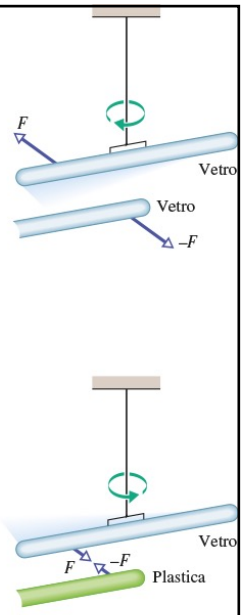
Una bacchetta di vetro strofinata con seta si **allontana** da un'altra bacchetta di vetro strofinata con seta.

Forza repulsiva

Una bacchetta di vetro strofinata con seta si **avvicina** ad una bacchetta di plastica strofinata con pelle di camoscio.

Forza attrattiva

Le forze sono dovute alla **carica elettrica**.



9

9

La carica elettrica

Esistono due tipi di carica

Carica positiva

Carica negativa

Se le cariche + e – sono bilanciate, l'oggetto è **neutro**

Spostando carica da un oggetto all'altro, si crea **carica in eccesso**.

L'oggetto può **scaricarsi** con scintille o attraverso l'umidità dell'aria

10

10

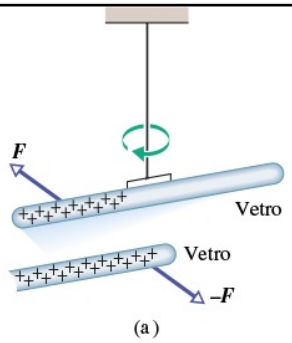
La carica elettrica

Particelle cariche dello **stesso segno** si respingono

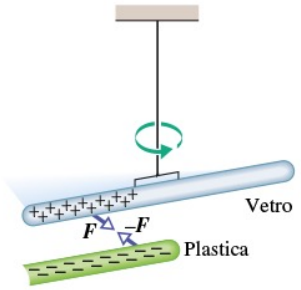
Particelle di cariche di **segno opposto** si attraggono

Strofinare vetro con seta risulta in una **carica positiva** nel vetro

Strofinare plastica con pelle di camoscio risulta in una **carica negativa** sulla plastica



(a)



(b)

11

11

Conduttori e isolanti

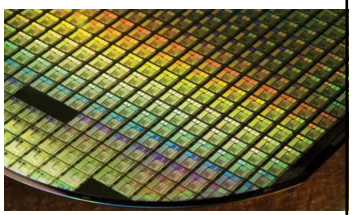
In un **conduttore** le cariche si muovono liberamente

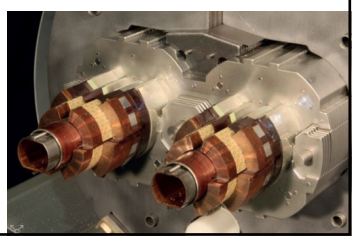
In un **isolante** le cariche non si muovono

In un **semiconduttore** le cariche si muovono, ma con resistenza alta

In un **superconduttore** le cariche si muovono senza nessun' ostacolo

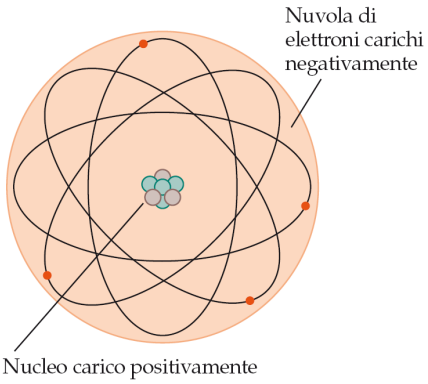






12

Particelle cariche



La materia consiste di **atomi**

Atomi hanno un **nucleo** con **protoni** di carica positiva ed **elettroni** di carica negativa

La carica dell'elettrone e del protone hanno la **stessa intensità** ma segno opposto

Gli elettroni sono **attratti verso il nucleo**

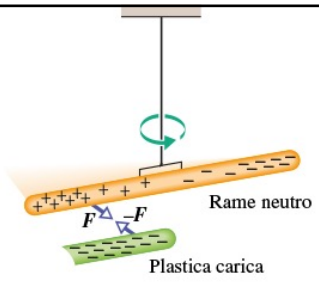
Nei conduttori, alcuni elettroni sono **liberi di muoversi**

Un isolante **non ha elettroni liberi**

13

13

Carica indotta



Una carica negativa **respinge** gli elettroni nel rame

Risulta una **carica positiva indotta** vicino alla carica esterna

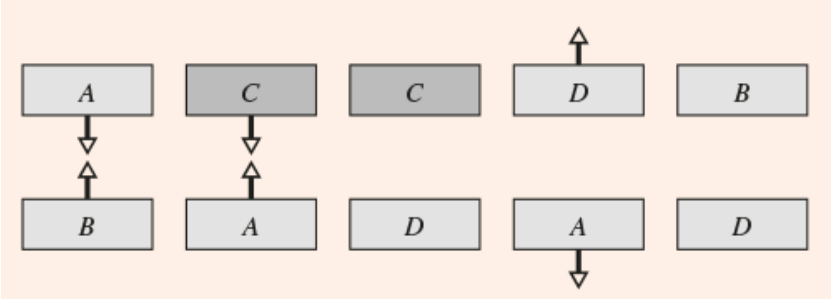
Risulta una **forza attrattiva** tra una carica negativa e un conduttore

Anche per una carica positiva ed un conduttore la forza risulta **attrattiva**

14

14

Verifica



A, B, D sono di isolante; C di rame

C e D si attraggono o si respingono?

B e D si attraggono o si respingono?

15

15

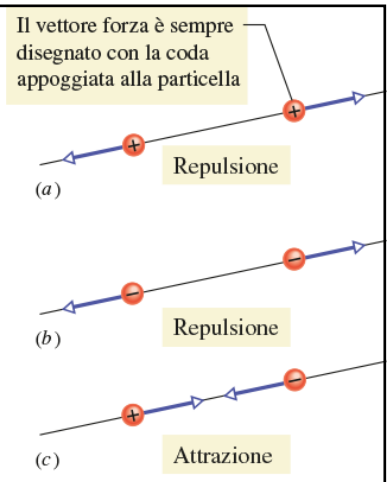
La legge di Coulomb

Tra due cariche puntiformi esiste una **forza elettrostatica**.

La forza è diretta **lungo la retta congiungente** le due cariche

Se le cariche sono dello **stesso segno**, le cariche si respingono

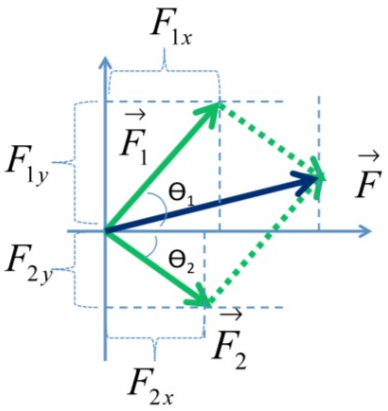
Se le cariche sono di **segno opposto**, le cariche si attraggono



16

16

Ripasso sui vettori



componenti:

$F_x = F\cos\theta\,;\, F_y = F\sin\theta$

modulo, angolo:

$F = |\vec{F}| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}\,;\, \tan\theta = F_y/F_x$

versore: $\hat{a} = \vec{a}/|\vec{a}| = \vec{a}/a$

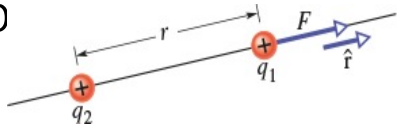
sommare:

$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \rightarrow F_x = F_{1x} + F_{2x}\,;\, F_y = F_{1y} + F_{2y}$

17

17

La legge di Coulomb



La forza su una carica q_1 in presenza di un'altra carica q_2 è:

$$\vec{F}_{12} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}$$

Dove $k = 8{,}99 \cdot 10^9 \mathrm{Nm^2C^{-2}}$ è la **costante di Coulomb** e $\vec{r}$ il vettore da q_2 a q_1

Se q_1 e q_2 hanno lo stesso segno, il prodotto $q_1 q_2$ è **positivo** e la forza è **repulsiva**

Se q_1 e q_2 hanno lo segno opposto, il prodotto $q_1 q_2$ è **negativo** e la forza è **attrattiva**

Forma una coppia azione-reazione: $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$

18

18

Unita di misura

L'unità di carica nel SI (sistema internazionale) è **Coulomb**

Deriva dall'unità fondamentale di corrente elettrica, **Ampere**

La corrente i è data dal rapporto $\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$ con cui transita la carica q: $i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$

Risulta $1\mathrm{C} = 1\mathrm{As}$

19

19

La costante dielettrica del vuoto

La costante di Coulomb viene anche espressa come

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

$$F = K\frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

dove

$$\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\mathrm{C}^2\mathrm{N}^{-1}\,\mathrm{m}^{-2}$$

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

è la **constante dielettrica del vuoto**

Così scriviamo $\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$,

o per il modulo $F = \frac{|q_1||q_2|}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

20

20

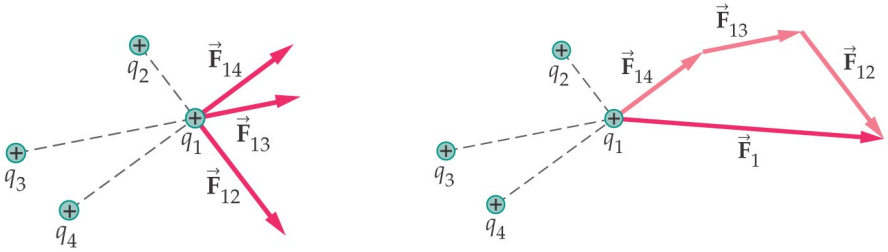
Forze multiple

Le forze elettrostatiche obbediscono al **principio di sovrapposizione**.

Se molte particelle sono vicine alla carica q_1, la forza netta è

$$\vec{F}_{1,net} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \vec{F}_{14} + \cdots + \vec{F}_{1n}$$

Attenzione: somma vettoriale!



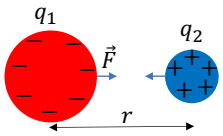
21

21

Teoremi del guscio

Primo teorema del guscio:

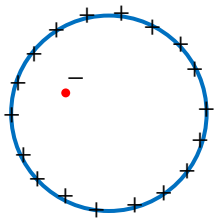
*Una **superficie sferica uniformemente carica** attrae o respinge una carica **esterna** come se tutta la carica fosse concentrata nel suo centro*



$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}$$

Secondo teorema del guscio:

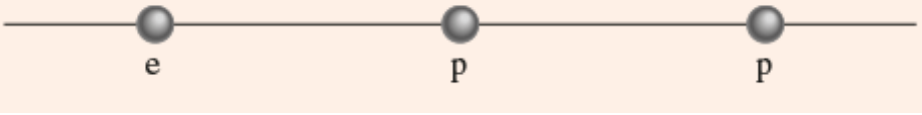
*Una carica posta all'**interno** di una superficie chiusa uniformemente carica **non** ne sente la forza*



22

22

Verifica

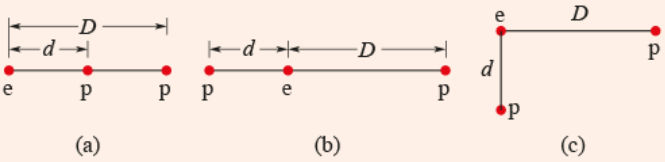


Indicare il verso della forza che agisce sul protone centrale

23

23

Verifica



Ordinare i tre casi secondo i valori decrescenti del modulo della forza netta sull'elettrone

24

24

La quantizzazione della carica

Qualunque carica q può essere scritta come $q = ne$ in cui $n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots$

e è la **carica elementare**: $e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\mathrm{C}$

Il **protone** ha carica $+e$

L'**elettrone** ha carica $-e$

Il valore di e è così piccolo che normalmente la granularità non appare nei fenomeni di larga scala.

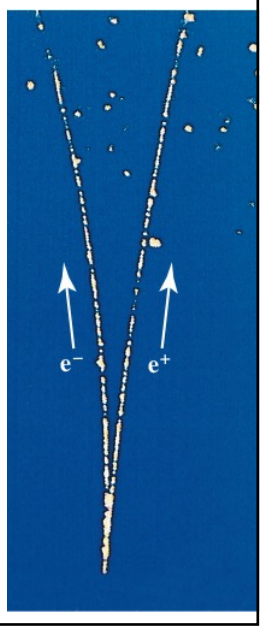
Attraverso un filo con corrente di $1\mathrm{A}$ passano circa $6{,}2 \cdot 10^{18}$ elettroni al secondo

La conservazione della carica

Il carica elettrica è **conservata**

Lo strofinamento di vetro con seta non crea carica positiva, ma **trasferisce** elettroni dal vetro alla seta

Anche nei processi nucleari la carica totale rimane **invariata**



problema svolto 1a

$q_1 = +e, q_2 = +2e, R = 2\text{cm}.$

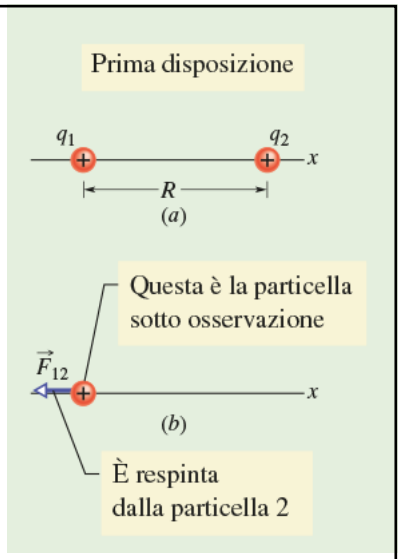
Calcolare la forza $\vec{F}_{12}$

$$F_{12} = k\frac{|q_1||q_2|}{R^2} = k\frac{2e^2}{R^2}$$

$$= \frac{8{,}99\cdot 10^9 \cdot 2 \cdot (1{,}6\cdot 10^{-19})^2}{(0{,}02)^2}$$

$$= 1{,}15 \cdot 10^{-24} N$$

$$\vec{F}_{12} = -(1{,}15 \cdot 10^{-24} N)\hat{x}$$



27

27

problema svolto 1b

$q_1 = +e, q_2 = +2e, q_3 = -2e$

$R = 2\text{cm}.$

Calcolare la forza $\vec{F}_{1,net}$

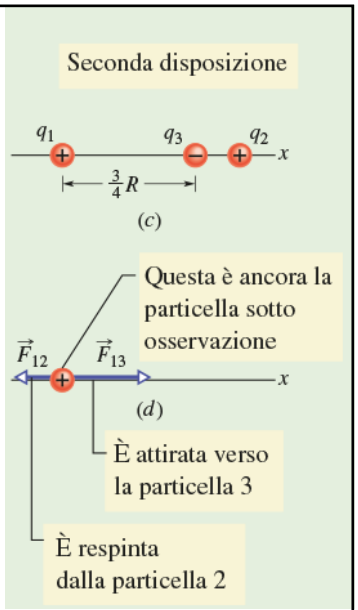
$$F_{13} = k\frac{2e^2}{\left(\frac{3}{4}R\right)^2} = 2{,}05 \cdot 10^{-24} N$$

$$\vec{F}_{13} = (2{,}05 \cdot 10^{-24} N)\hat{x}$$

$$\vec{F}_{1,net} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} =$$

$$-(1{,}15 \cdot 10^{-24} N)\hat{x} + (2{,}05 \cdot 10^{-24} N)\hat{x}$$

$$= (0{,}90 \cdot 10^{-24} N)\hat{x}$$



28

28

problema svolto 1c

$q_1 = +e, q_2 = +2e, q_4 = -2e$

$R = 2\text{cm}, \theta = 60°$

Calcolare la forza $\vec{F}_{1,net}$

$F_{14} = F_{13} = 2{,}05 \cdot 10^{-24} N$

$\vec{F}_{14} = (F_{14}\cos\theta)\hat{x} + (F_{14}\sin\theta)\hat{y}$

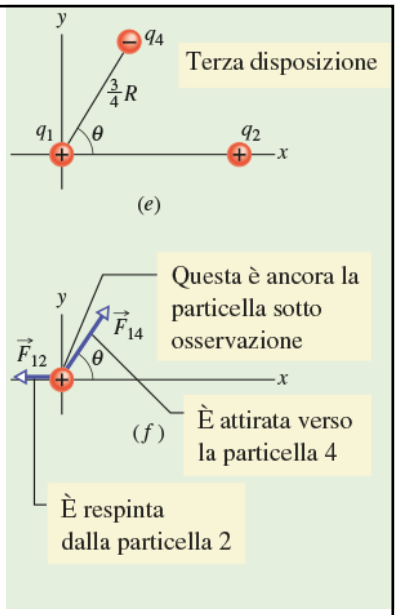
$\vec{F}_{1,net} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{14} =$

$-(1{,}15 \cdot 10^{-24} N)\hat{x} + (1{,}025 \cdot 10^{-24} N)\hat{x}$

$+(1{,}775 \cdot 10^{-24} N)\hat{y}$

$= -(0{,}125 \cdot 10^{-24} N)\hat{x} + (1{,}775 \cdot 10^{-24} N)\hat{y}$

$F_{1,net} = \sqrt{F_{1,net,x}^2 + F_{1,net,y}^2} = 1{,}78 \cdot 10^{-24} N$



29

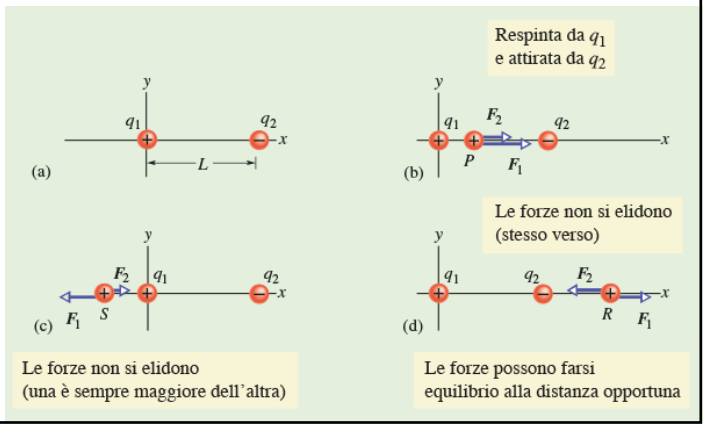
29

problema svolto 2

$q_1 = 8e, q_2 = -2e$. In che punto un protone è in equilibrio?

$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0. \; x > L. \frac{kq_1 e}{x^2} + \frac{kq_2 e}{(x-L)^2} = 0$

$\rightarrow \left(\frac{x-L}{x}\right)^2 = \frac{-q_2}{q_1} = \frac{1}{4} \rightarrow \frac{x-L}{x} = \frac{1}{2} \rightarrow x = 2L$



30

La risoluzione dei problemi nella fisica

1. **leggere** il problema con attenzione
   informazioni esplicite e implicite
2. fare un **disegno** schematico del sistema
3. **visualizzare** il processo fisico
4. costruire una **strategia**
   individuare il processo fisico
5. identificare le **equazioni** appropriate
6. **risolvere** le equazioni
   valori numerici solo alla fine
7. **verificare** la risposta
   corrette dimensioni? risultato ragionevole?
8. esplorare i **casi limite** o i **casi particolari**.
   e.g. $m_1 = 0$ *o* $m_1 = m_2$

31

31

•15. La forza elettrostatica tra due ioni identici separati da una distanza di $5{,}0 \cdot 10^{-10}$ m è di $3{,}7 \cdot 10^{-9}$ N. (a) Trovare la carica di ciascuno ione. (b) Quanti elettroni mancano a ciascuno ione (ciò che crea uno squilibrio di carica nello ione)?

••19. L'atmosfera terrestre è continuamente bombardata da *protoni* generati dai *raggi cosmici* provenienti da qualche parte dello spazio. Se tutti i protoni attraversassero l'atmosfera, ogni metro quadrato di superficie terrestre riceverebbe una media di 1500 protoni al secondo. Quale sarebbe la corrente elettrica corrispondente intercettata dall'intera superficie della Terra? $(R_E = 6371\text{km})$

24. Una particella di carica Q è collocata nell'origine di un sistema di coordinate xy. All'istante $t = 0$ si colloca una particella, di massa $m = 0{,}800$ g e carica $q = 4{,}00$ μC, in $x = 20{,}0$ cm animandola di velocità costante pari a 50,0 m/s nel verso positivo delle y Quale valore di Q costringerà la particella a seguire un percorso circolare? Si trascuri l'attrazione gravitazionale.

32

32

28. Un'asta isolante carica, di lunghezza 2,00 m e di sezione retta avente area di 4,00 cm^2, giace lungo il semiasse positivo delle x con un'estremità nell'origine. La *densità volumica di carica* ρ è la carica per unità di volume ed è misurata in coulomb al metro cubo. Quanti elettroni in eccesso sono presenti nell'asta se ρ è (a) uniforme di valore $-4{,}00\ \mu C/m^3$ e (b) disuniforme con valore dato dalla relazione $\rho = bx^2$, con $b = -2{,}00\ \mu C/m^5$?

35. Due sferette vengono caricate positivamente con una carica totale pari a $5{,}0 \cdot 10^{-5}$. Le sfere si respingono con una forza elettrostatica di 1,0 N essendo tenute a una distanza di 2,0 m. Si calcoli la carica su ciascuna sfera.

43. Dal centro di una sfera metallica cava di raggio R si spara un elettrone verso un forellino praticato nella superficie sferica, da cui l'elettrone emerge all'esterno. La sfera ha una *densità di carica superficiale* negativa di modulo $6{,}90 \cdot 10^{-13}\ C/m^2$. Calcolare il modulo dell'accelerazione che anima l'elettrone quando si trova a una distanza radiale r pari a (a) $0{,}500R$ e (b) $2{,}00R$.

33

33

•15. La forza elettrostatica tra due ioni identici separati da una distanza di $5{,}0 \cdot 10^{-10}$ m è di $3{,}7 \cdot 10^{-9}$ N. (a) Trovare la carica di ciascuno ione. (b) Quanti elettroni mancano a ciascuno ione (ciò che crea uno squilibrio di carica nello ione)?

$$F = k\frac{q^2}{d^2} \rightarrow q = d\sqrt{\frac{F}{k}} = 5{,}0 \cdot 10^{-10}\sqrt{\frac{3{,}7 \cdot 10^{-9}}{9{,}0 \cdot 10^{9}}} = 3{,}2 \cdot 10^{-19}\text{C} = 2e$$

34

34

Un'unica app per tutte le esigenze di Word, Excel, PowerPoint e PDF. Scarica l'app Microsoft 365: https://aka.ms/GetM365